

Đề xuất cải tiến năng lực kiểm tra của dây truyền ZF Cover



자동화 검사 능력 개선 제안

Proposal to enhance automated
inspection capability for ZF covers line

Prepared by: Diem Nguyen

Dept: IT

Requested by: QC Department

Contents:

- 1 Hiện trạng, vấn đề của hệ thống / **시스템의 현황 및 문제점**
- 2 Giải pháp cải tiến / **개선 방안**
- 3 Mục đích cải tiến / **개선 목적**
- 4 Danh mục thiết bị cho cải tiến , chi phí dự kiến / **개선 설비 목록 및 예상 비용**

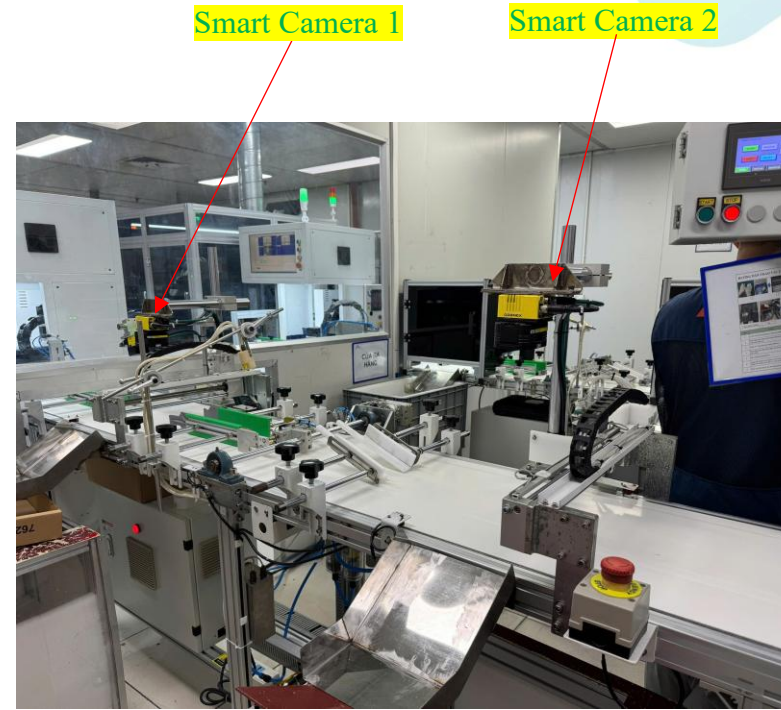
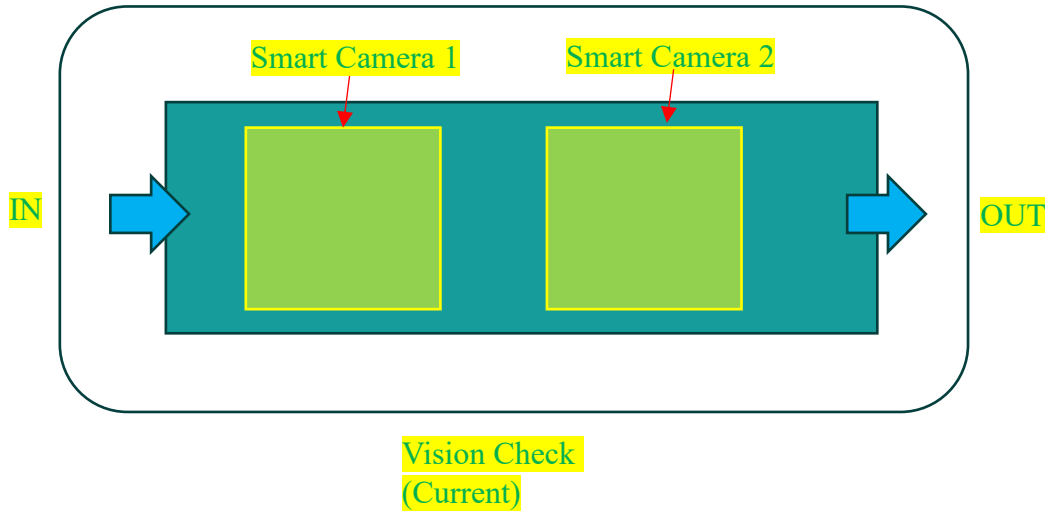


자동화 검사 능력 개선 제안

Proposal to enhance automated
inspection capability for ZF covers line

1

Hiện trạng, vấn đề của hệ thống / 시스템의 현황 및 문제점



👉 현황:

저는 회사에 입사 하기 전에 이 스카트 카메라를 구매했습니다. 현재 이 시스템은 스마트 카메라를 사용하고 있어 검사 성능이 제한되며 장비 및 메모리의 한계로 인해 검사 항목을 추가 업데이트할 수 없는 상황입니다.



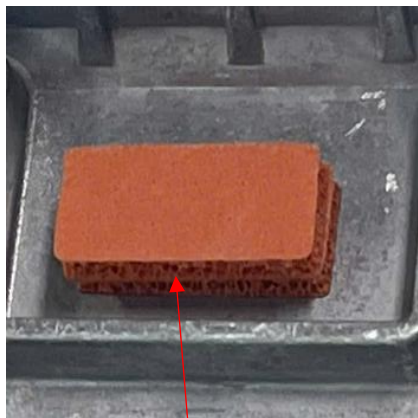
자동화 검사 능력 개선 제안

Proposal to enhance automated inspection capability for ZF covers line

1 Hiện trạng, vấn đề của hệ thống / 시스템의 현황 및 문제점



NG Label Code



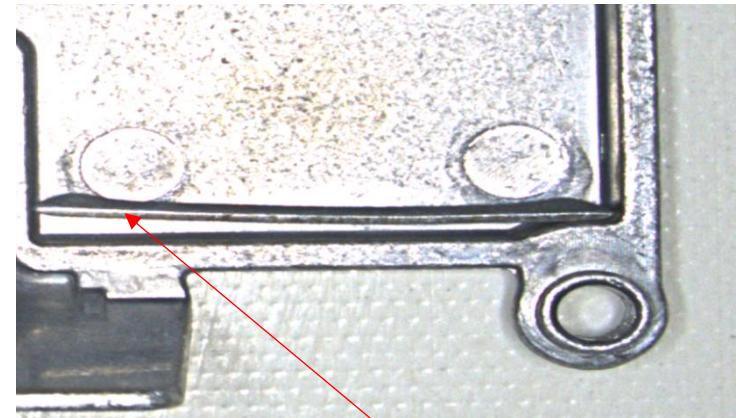
2 Tape



No Hole



Broken



Foreign object jam

3



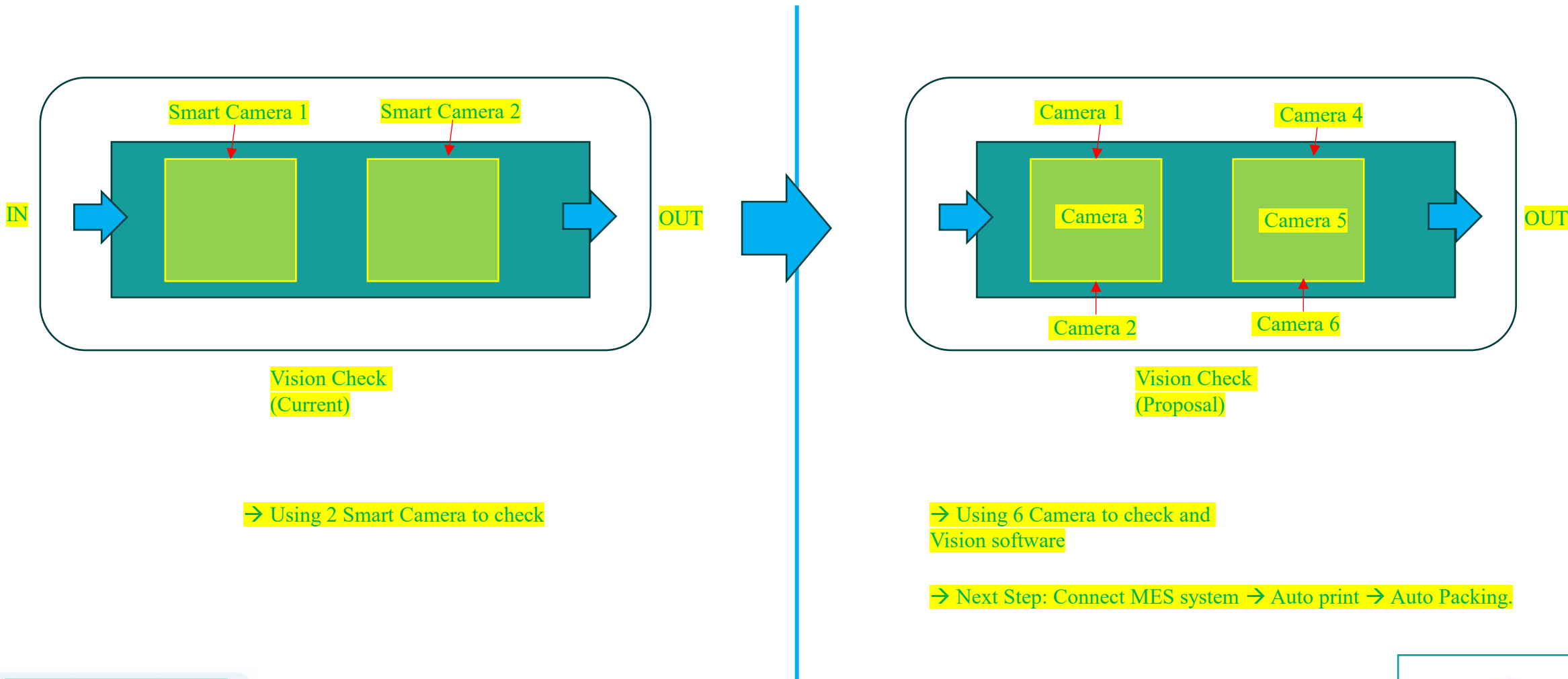
자동화 검사 능력 개선 제안

Proposal to enhance automated
inspection capability for ZF covers line

현재 제어 불가능한 불량 항목 목록

2

Giải pháp cải tiến / 개선 방안



자동화 검사 능력 개선 제안

Proposal to enhance automated inspection capability for ZF covers line

3 Mục đích cải tiến / 개선 목적

→ 현재 시스템에서 자동으로 검사하지 못하는 불량률
시찰하기 위함 (Control quality of products)

→ 선별 비용 및 클레임 비용 절감 (Save sorting and claim fee)

BẢNG SO SÁNH / 비교표

Nội dung (VI)	Smart Camera	Camera thường + Software	내용 (KR)	스마트 카메라	일반 카메라 + 소프트웨어
Độ linh hoạt	Thấp, khó tùy biến	Rất cao, lập trình theo yêu cầu	유연성	낮음, 커스터마이징 어려움	매우 높음, 요구사항에 맞게 개발 가능
Khả năng xử lý	Hạn chế	Mạnh (PC xử lý, AI, Deep Learning)	처리 성능	제한적	강력함 (PC 기반, AI/딥러닝 가능)
Kiểm tra phức tạp	Không phù hợp	Phù hợp nhiều bài toán khó	복잡한 검사	부적합함	어려움 과제 부합함
Mở rộng hệ thống	Khó mở rộng	Dễ mở rộng (nhiều camera, tích hợp MES/ERP)	확장성	확대 어려움	확대 쉬움 (MES/ ERP 결합한 카메라 많기)
💰 Chi phí	~330 triệu	~260 triệu	💰 비용	약 3억3천만동	약 2억 6천만동
Phụ thuộc hãng	Cao (tool hãng)	Thấp (tự làm chủ phần mềm)	제조사 의존성	높음	낮음 (자체 개발 가능)
Nhân lực	Không cần kỹ thuật cao	Cần nhân lực kỹ thuật cao (lập trình, xử lý ảnh)	인력 요구	전문 지식 불필요	고급 기술 인력 필요 (프로그래밍, 영상 처리)
Khả năng bảo trì	Khó chỉnh sửa logic	Dễ nâng cấp, chỉnh sửa	유지보수	수정 어려움	수정 및 업그레이드 용이



자동화 검사 능력 개선 제안

Proposal to enhance automated
inspection capability for ZF covers line

4 Danh mục thiết bị cho cải tiến , chi phí dự kiến / 개선 설비 목록 및 예상 비용

No.	Devices	Quantity
1	CAM GIGE 25MP	2
2	CAM 14MP GIGE	4
3	Lens 16mm	4
4	Lens 25mm	2
5	Cables GIGE	4
6	Cables IO	4
7	Lighting - Ring 10->15cm	2
8	Lighting - Bar 25->30cm	4
9	Controller 4 kênh	2
10	Cognex Vision AI Software licence	1
	Estimate Total:	\$9.500



THANK YOU
FOR READING !



자동화 검사 능력 개선 제안

Proposal to enhance automated
inspection capability for ZF covers line